JRA-3Qを用いた高層風の統計的傾向の解析

西濱大将

JRA-3Q とは？

気象庁の第 3 次長期再解析。u, v, Z を 10 年ぶん使う (Kosaka+24)

0.375°

約 40 km 格子

38 面

1000–3 hPa、約 0–40 km

6 時間 × 10 年

2016–2025、14,610 時刻

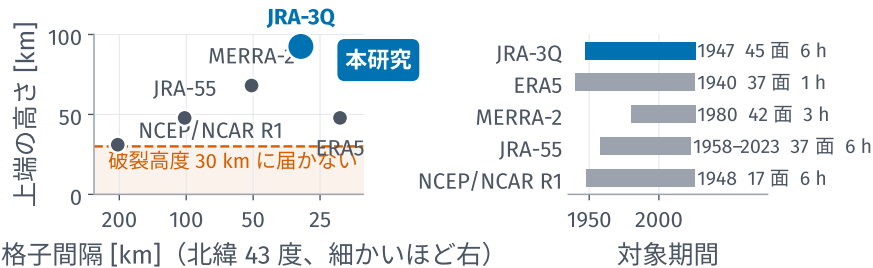
- **なぜ JRA-3Q か**：国内の観測を厚く同化した気象庁製品
- 上端 0.01 hPa（約 80 km）。破裂高度を余裕で覆う
- 1947 年から現在まで。GDEX から無償 (JMA+24)



領域は北海道の箱 570 格子点、代表地点は VOISING。和歌山は比較用

JRA-3Q とは？

高さも細かさも足りる再解析は 3 つ。本研究は JRA-3Q



格子間隔は北緯 43 度での値。JRA-3Q は実測、他は各機関の公表仕様。

(Kalnay+96) (Kobayashi+15) (Gelaro+17) (Hersbach+20)

データセットの下準備

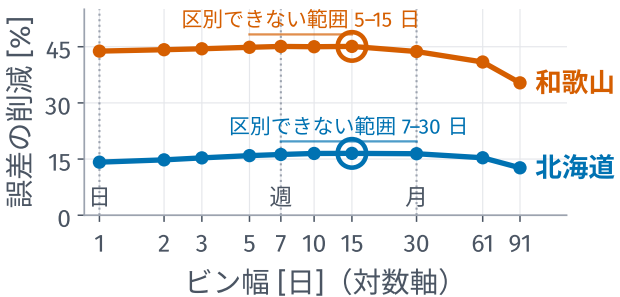
時間は「半月」で切る。データが支える最も細かい単位は 15 日

前半 1–15 日	後半 16 日 – 月末

1 年抜きの交差検証（10 通り）

$$\text{誤差の削減} = 1 - \frac{\text{RMSE}}{\text{RMSE}_{\text{季節なし}}}$$

2 SE 以内は区別できない (Hastie+09)



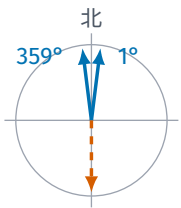
年 24 ビン、各 520–640 解析値。落下位置のベクトル RMSE、2016–2025

データセットの下準備

風向は平均しない。u, v を平均してから向きに戻す

$$\bar{u} = \frac{1}{N}\sum_i u_i, \qquad \bar{v} = \frac{1}{N}\sum_i v_i$$

$$\theta = \left(\operatorname{atan2}(\bar{u}, \bar{v})\,\frac{180}{\pi} + 180\right) \bmod 360$$



ベクトル平均
0°（北）○

算術平均 180°（南）×

ベクトル平均　$|\bar{\mathbf{V}}| = \sqrt{\bar{u}^2 + \bar{v}^2}$

スカラー平均　$\overline{|\mathbf{V}|} = \frac{1}{N}\sum_i \sqrt{u_i^2 + v_i^2}$

定常度　$C = |\bar{\mathbf{V}}| / \overline{|\mathbf{V}|} \in [0, 1]$

$C < 0.3$ の風向は図で灰色にする

(Mardia+00)

算術平均だと北風 2 回が南風に

ベクトル平均は正味の移動、スカラー平均は強さ。風向は吹いてくる向き

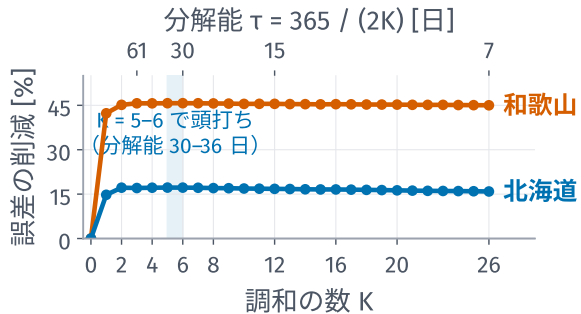
意味のある「統計」期間について

実在するのは 1〜2 か月スケールの季節変化

1 年を K 個の正弦波で表す（調和回帰）

$$\hat{\mathbf{y}}(d) = \mathbf{a}_0 + \sum_{j=1}^{K}\left[\mathbf{a}_j \cos\left(\frac{2\pi j d}{365}\right) + \mathbf{b}_j \sin\left(\frac{2\pi j d}{365}\right)\right]$$

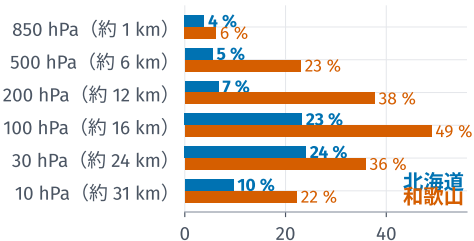
- 分解能 $\tau(K) = 365/(2K)$ 日
- 誤差は K = 5–6 で頭打ち：
  $\tau \approx$ 30–36 日
- 半月ビンはこれを表現する単位



1 年抜き交差検証、落下位置のベクトル RMSE

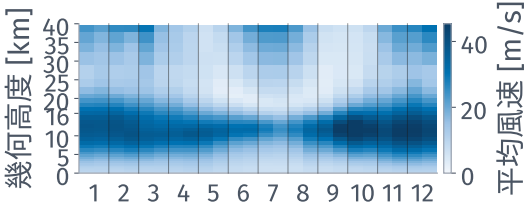
意味のある「統計」期間について

上空の対流圏の風は、時期を知ってもほとんど当てられない

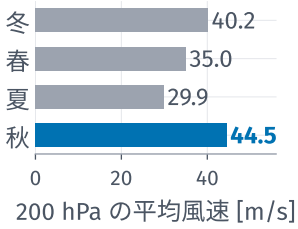


- **地上付近は 4–6 %**
  地上風は当日の予報で判断する
- **北海道の 200 hPa は 7 %**
  ジェットの高さでも暦は効かない
- 役に立つのは **16–24 km**
  （100–30 hPa の帯）

秋にジェットが最も強く、対流圏の風向は年中読みやすい



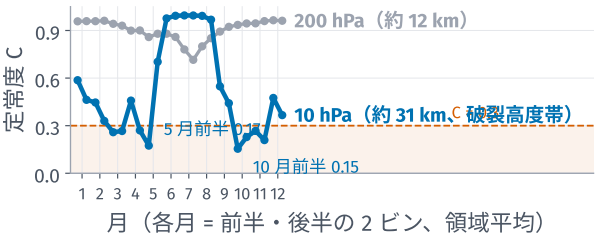
ジェットは冬に最強で、同時に南へ下がる。
北海道には **10–11 月に核が通過**する。



定常度 **0.81–0.96**、
風向は年中信用できる。

北海道 570 格子点の領域平均、2016–2025。和歌山の最強は冬（75.5 m/s）

破裂高度帯は春と秋に風向が読めない



夏 0.99、春 0.35、秋 0.31。東西逆転の時期は **西風の日**と**東風の日**が混ざり、打ち消し合う。

7 月後半
最大 94 %



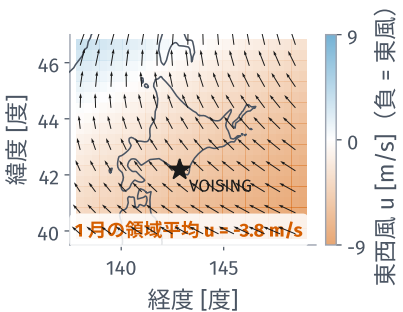
10 月後半
最大 16 %



データが無いのではない。
平均風向に意味がない。

10 hPa（約 31 km）。定常度は領域平均、風配図は 1 格子点（半径は図ごと）

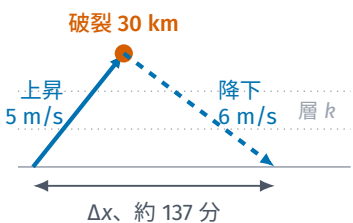
冬の 10 hPa が東風なのは アリューシャン高気圧の西縁だから





- 帯状平均では冬の中緯度成層圏は**西風**
- 1 月の 10 hPa は**東風** −3.8 **m/s**、各年とも
- 高気圧の西縁にあたる (Harvey+96)
- 帯状平均を扇形の領域に当てはめない

飛行距離は季節で 3.5 倍変わる



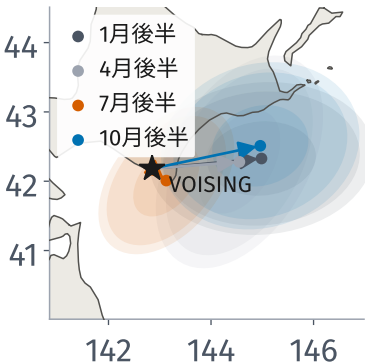


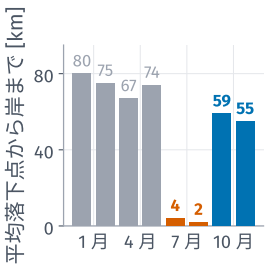
$\Delta x = \sum_k u_k T_k$
T_k は層 k の滞在時間

領域平均、進行方位は東北東でほぼ一定。
11–12 月は平均 200 km 超、p90 は 300 km。

飛行モデルは既存シミュレータと同一。T_k は風によらない

VOISING からの落下点は通年で海上





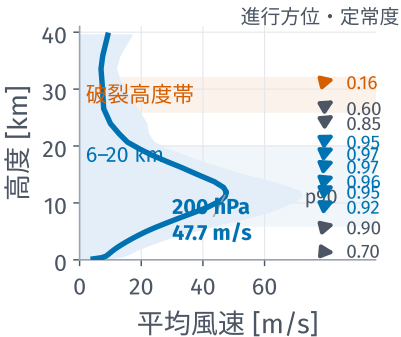
2–4 km
7 月だけ岸のすぐそば

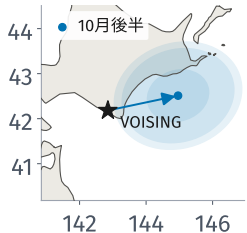
55–80 km
他の季節は沖。船が要る

変わるのは「海か陸か」ではなく**岸からの距離**。
地点の性質。内陸から上げれば陸に落ちる。

楕円は 50 / 90 / 95 %、各月の後半ビン。地点固有の結果、道北・道東には使わない

10 月下旬に VOISING から上げると 東北東へ 185 km、岸から 55 km 沖





185 km
平均飛行距離、進行方位 78°

55 km
平均落下点から岸まで

6–20 km は定常度 0.92–0.97 で向きは確か。
20–10 hPa は 0.6 → 0.16 で向きが読めない。
p90 は 257 km。**1 日ずれると 56 km** 動く。

10 月後半ビン、VOISING 最寄り格子、2016–2025。予報誤差は含まない

北海道は読みにくい：暦で減らせる誤差は 17 %

17 %

北海道：時期を知って減る落下位置の誤差

45 %

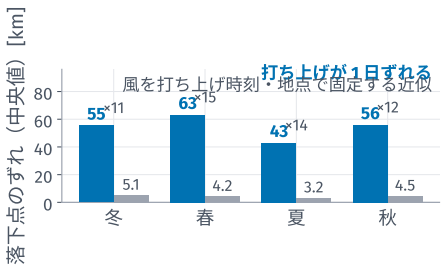
和歌山（分散では 31 対 70 %）



和歌山は夏・秋に 10–15 日、北海道は **2 日**で入れ替わる。流れが止まらないので、記憶も伸びない。

200 hPa。風の偏差の自己相関が 1/e を切るまでの時間、2016–2025

効くのは日程のずれ：1日で落下点が 43–63 km 動く



風を固定する近似の誤差は 3–5 km。
日程のずれより **1桁小さく**、直す価値は薄い。

- **夏**：ずれ 43 km で最小
- **秋**：相対誤差 2.9 % で最小
- **春**：ずれ 63 km。避ける

すべて「予報が完璧なら」の話。
予報誤差が上乗せされる。

北海道、格子の中を実際に飛ばした基準軌道との差（中央値）、2016–2025

この統計が言えないこと



予報誤差

測っていない。誤差は下限。



10 年

QBO で 4–5 周期。10 年の癖が残る (Baldwin+01)



40 km

日高山脈は 2–3 点。地形風は含まない。



気圧面

気圧面の高度は数百 m 動く。

再解析は観測ではない。25–35 km は観測が薄く、モデルの寄与が大きい。
半月の平均は「その日」を教えない。飛ばす日の判断には予報を使う。

まとめ

北海道の高層風の姿を捉えた

秋にジェット最強。対流圏の風向は年中読め、破裂高度帯は春秋に読めない。

意味のある統計期間は 1〜2 か月

最細は 15 日。上空の対流圏は暦で当たらない（落下位置で 17 %）。

VOISING からは通年で海上

10 月下旬は東北東へ 185 km、岸から 55 km。1 日ずれで 56 km 動く。

気候値は計画の道具

風の固定の近似は 3–5 km で、日程のずれの 1 桁下。当日の判断は予報で。

参考文献

(Kosaka+24) Kosaka, Y. et al. (2024). The JRA-3Q Reanalysis. *J. Meteor. Soc. Japan*, 102, 49–109. doi:10.2151/jmsj.2024-004

(JMA+24) Japan Meteorological Agency (2024). JRA-3Q. NSF NCAR GDEX, dataset d640000. CC BY-NC-SA 4.0

(Kalnay+96) Kalnay, E. et al. (1996). The NCEP/NCAR 40-Year Reanalysis Project. *Bull. Amer. Meteor. Soc.*, 77, 437–471

(Kobayashi+15) Kobayashi, S. et al. (2015). The JRA-55 Reanalysis. *J. Meteor. Soc. Japan*, 93, 5–48. doi:10.2151/jmsj.2015-001

(Gelaro+17) Gelaro, R. et al. (2017). MERRA-2. *J. Climate*, 30, 5419–5454. doi:10.1175/JCLI-D-16-0758.1

(Hersbach+20) Hersbach, H. et al. (2020). The ERA5 global reanalysis. *Q. J. R. Meteorol. Soc.*, 146, 1999–2049. doi:10.1002/qj.3803

(Hastie+09) Hastie, T., Tibshirani, R., Friedman, J. (2009). *The Elements of Statistical Learning*, 2nd ed. Springer

(Mardia+00) Mardia, K. V., Jupp, P. E. (2000). *Directional Statistics*. Wiley

(Harvey+96) Harvey, V. L., Hitchman, M. H. (1996). A Climatology of the Aleutian High. *J. Atmos. Sci.*, 53, 2088–2101

(Baldwin+01) Baldwin, M. P. et al. (2001). The quasi-biennial oscillation. *Rev. Geophys.*, 39, 179–229. doi:10.1029/1999RG000073

データ：JRA-3Q（気象庁）、NSF NCAR GDEX d640000、CC BY-NC-SA 4.0